# HWP 문서 자동화
# kordoc

설치·변환·작성·검수를 모두 Claude Code에게




**Claude·Claude Code 금융 실무 AI 과정 · 10주차**

# 10주차는 9주차에 설치한 Claude Code로 HWP 문서를 다룹니다

3주차에서 'HWP는 PDF로 바꿔 올린다'고 미뤄 둔 문제를 여기서 해결한다 (3시간)

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 왜 kordoc인가 | **HWP · HWPX의 기본 지식**<br>HWP의 한계 · 왕복 변환 구조 · 명령 8가지 |
| 02 | 설치 | **플러그인 · 자연어 위임**<br>두 가지 경로 · 설치 확인 · Windows·폐쇄망 주의 |
| 03 | 핵심 작업 | **읽기 · 작성 · 검수 · 채우기 · 검증**<br>시키는 말 → 실행 명령 → 실제 결과 |
| 04 | 실습: 예제 양식 3종 | **계획서 PDF → 기관 양식**<br>업무보고 · 한 장 보고 · 표지형 보고서 |

**명령어를 외우지 않고, 원하는 결과를 말로 시킵니다**

# 01

# 왜 kordoc인가

공공·금융기관 문서의 대부분은 HWP다 — AI가 그대로 읽지 못하면 업무 자동화가 멈춘다

# HWP는 기관 문서의 표준이지만 AI가 그대로 읽기 어려운 형식입니다

기본 지식 — HWP는 한컴 고유의 바이너리 형식, HWPX는 국가 표준(KS X 6101) 기반의 개방형 XML 형식

**HWP 5.x**

## 바이너리

| | |
|---|---|
| 구조 | 한컴 고유 |
| AI | 직접 읽기 어려움 |

**HWPX**

## 개방형 XML

| | |
|---|---|
| 구조 | 압축된 XML |
| AI | 변환하면 읽힘 |

**PDF 우회**

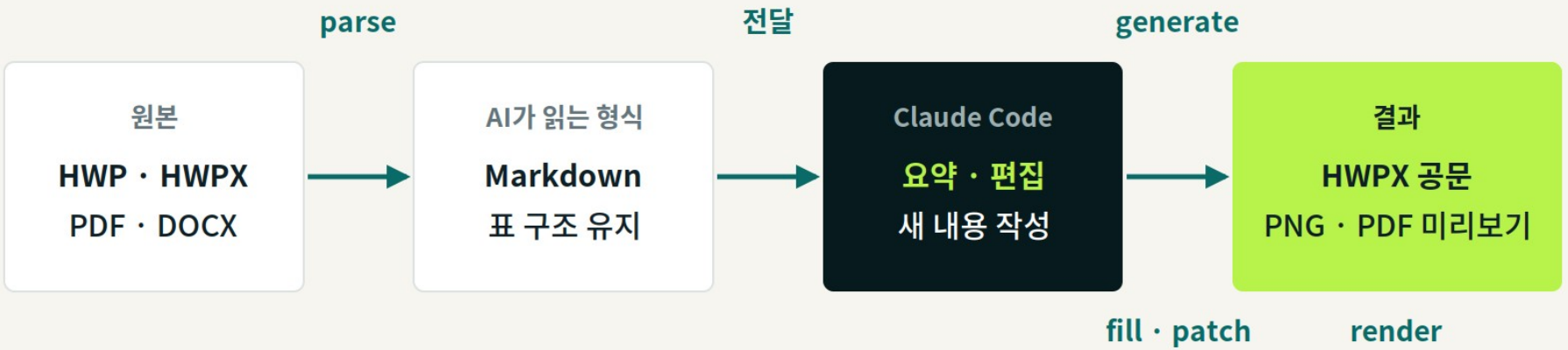
## 손실 발생

| | |
|---|---|
| 표 | 병합 셀 깨짐 |
| 양식 | 되돌릴 수 없음 |

**PDF로 바꾸면 읽을 수는 있어도, 다시 HWP 양식으로 돌려놓을 수 없습니다.**

# kordoc은 HWP를 마크다운으로 풀고 다시 HWPX로 돌려놓습니다

kordoc — 오픈소스 문서 변환 도구(MIT). CLI·MCP 서버·Claude Code 플러그인으로 쓴다




**변환은 한컴오피스 없이 내 컴퓨터 안에서 처리한다**

단, Claude Code가 읽고 쓰는 내용은 모델로 전송된다 — 승인된 계정에서 비식별 문서만 다룬다

※ 저장소 github.com/chrisryugj/kordoc · 2026년 10월 1일 기준 v4.18.0에서 확인

# 읽고 만드는 일은 네 가지 명령이 맡습니다

명령은 외울 필요가 없다 — Claude Code가 요청에 맞는 명령을 고른다

parse (기본)

## 읽기

- HWP→MD
- 표·OCR

generate

## 작성

- MD→HWPX
- 보고서·기안문

fill

## 채우기

- 빈칸 입력
- 스타일 보존

render

## 미리보기

- PNG·PDF
- 한글 없이

**한컴오피스가 없는 컴퓨터에서도 HWP를 읽고, 만들고, 눈으로 확인합니다.**

# 고치고 지키는 일은 또 다른 네 가지 명령이 맡습니다

기관 문서 실무에서 가장 손이 많이 가는 작업들이다

patch

**서식 보존 수정**

- 양식 유지
- 부분 반영

lint

**표기법 검수**

- 날짜·금액
- 편람 기준

redact

**개인정보 마스킹**

- 전화·이메일
- 서식 유지

seal

**도장 배치**

- (인) 위치
- 이미지 배치

**외부 공개 전 마스킹은 금융공기업에서 특히 쓰임이 많습니다.**

# 02

# 설치

설치도 Claude Code에게 맡긴다 — 사람은 결과만 확인한다

# 설치 경로는 플러그인과 자연어 위임 두 가지입니다

플러그인을 쓰면 HWP를 언급할 때 스킬이 자동으로 켜진다 — 권장 경로

경로 A · 권장

## 플러그인 설치

- 슬래시 명령 2줄
- HWP 언급 시 자동 작동
- 내부적으로 npx 호출

**한 번 설치하면 계속 쓴다**

경로 B · 설치 없이

## 자연어 위임

- "kordoc으로 변환해"
- Claude Code가 npx 실행
- Node.js만 있으면 됨

**사내 PC 정책이 엄격할 때**

※ 두 경로 모두 Node.js 20 이상이 필요하다(npm 패키지 요구 사항 기준). 없으면 Claude Code에게 설치부터 시킨다.

# 경로 A: 슬래시 명령 두 줄로 플러그인을 설치합니다

Claude Code 입력창에 그대로 입력한다 — 마켓플레이스 등록 후 설치

**Claude Code에게 이렇게 말합니다**

/plugin marketplace add chrisryugj/kordoc
/plugin install kordoc@kordoc

설치가 끝났으면 kordoc 플러그인이 잘 동작하는지 테스트해 줘.

**Claude Code가 실행하는 명령**

```
node -v
(20 이상인지 확인)

npx -y kordoc@^4 -V
(버전 출력 확인)
```

**슬래시 명령은 Claude Code 자체의 명령이고, 이후 확인은 말로 시킵니다.**

※ 설치 후 "이 폴더의 hwp 파일 목록을 보여 줘"처럼 HWP를 언급하면 kordoc 스킬이 자동으로 켜진다.

# 경로 B: 설치 없이 '변환해 줘' 한마디로 시작할 수도 있습니다

Claude Code가 npx로 kordoc을 내려받아 바로 실행한다

**Claude Code에게 이렇게 말합니다**

chrisryugj/kordoc 도구를 npx로 써서
이 폴더의 report.hwp를 마크다운으로 바꿔 줘.
Node.js 버전부터 확인하고,
결과는 report.md로 저장해.

**Claude Code가 실행하는 명령**

```
node -v

npx -y kordoc@^4 report.hwp
  -o report.md
```

**처음 실행할 때만 내려받기 시간이 걸리고, 이후는 바로 실행됩니다.**

# Windows와 폐쇄망에서는 두 가지를 미리 챙깁니다

기관 PC에서 자주 막히는 지점 — 막히면 오류 메시지를 그대로 Claude Code에게 붙여 넣는다

## Windows

- PowerShell 실행 정책
- → cmd.exe로 실행
- 모듈 오류 → 재설치

**오류 문구를 그대로 전달**

## 폐쇄망 · 보안

- KORDOC_OFFLINE=1
- KORDOC_ROOT로 폴더 제한
- OCR 모델 오프라인 반입

**외부 통신을 끄고 쓴다**

※ 모듈 오류(MODULE_NOT_FOUND) 시: npm uninstall -g kordoc 후 npx -y kordoc@latest setup 재실행

# 03

# 핵심 작업

읽기 · 작성 · 검수 · 채우기 · 마스킹 · 검증 — 모두 시키는 말 한 단락으로 끝난다

# 작업 1: HWP 보고서를 읽혀 요약과 표 추출을 동시에 시킵니다

예 — 운용사가 보낸 HWP 실사 보고서에서 수익률 표만 꺼내기

**Claude Code에게 이렇게 말합니다**

due_diligence.hwp를 마크다운으로 바꾸고,
본문은 5줄로 요약해 줘.
수익률 표는 따로 excel 파일로 저장하고,
표의 원래 쪽수를 함께 적어 줘.

**Claude Code가 실행하는 명령**

```
npx -y kordoc@^4 due_diligence.hwp
  -o dd.md

(이후 Claude Code가 dd.md의
 표를 xlsx로 저장)
```

**스캔 PDF·이미지도 --ocr 옵션으로 읽습니다 — API 키 없이 로컬에서.**

# 작업 2: 3주차 브리핑을 보고서 양식의 HWPX로 만들게 합니다

마크다운 원고 한 장이 결재란·장 제목·요약 상자가 있는 공문이 된다

**Claude Code에게 이렇게 말합니다**

brief.md를 보고서 양식의 HWPX로 만들어 줘.
결재란은 담당, 팀장.
만든 뒤 첫 쪽을 이미지로 렌더해서
내가 확인할 수 있게 보여 줘.

**Claude Code가 실행하는 명령**

```
npx -y kordoc@^4 generate brief.md
  -o brief.hwpx --preset 보고서
  --approval 담당,팀장

npx -y kordoc@^4 render brief.hwpx
  -o brief.svg
```

**프리셋: 기안문 · 보고서 · 계획서 · 통지 · 회의록 · 개조식 · 보도자료 등**

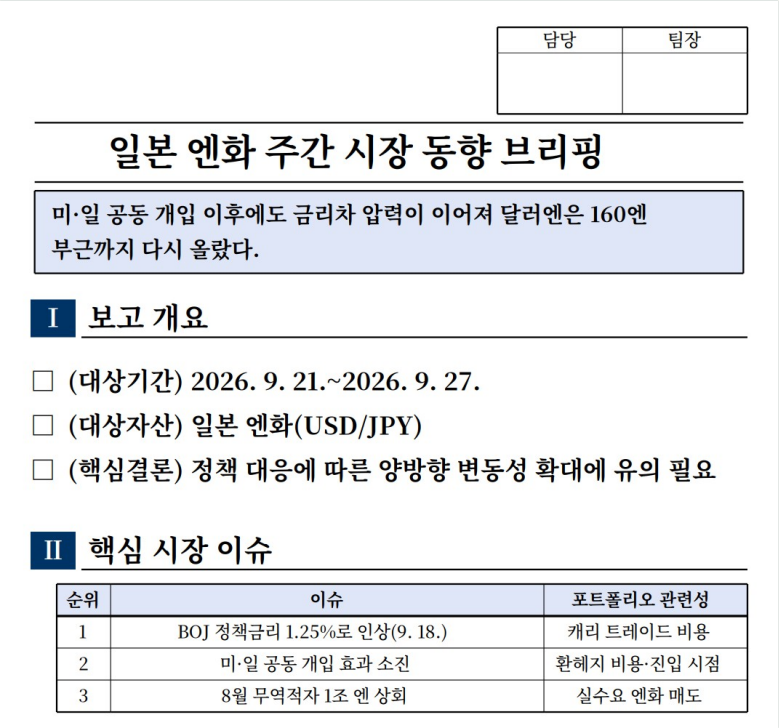
# 실제로 생성된 HWPX는 공문 양식을 자동으로 갖춥니다

작업 2의 실제 결과 — kordoc v4.18.0으로 생성 후 render로 그린 첫 쪽

## 자동으로 붙은 것

- 결재란 (담당·팀장)
- 요약 상자
- 로마자 장 제목 띠
- ▢ 개조식 기호

**원고는 마크다운 한 장**



| 담당 | 팀장 |
|---|---|
| | |

### 일본 엔화 주간 시장 동향 브리핑

미·일 공동 개입 이후에도 금리차 압력이 이어져 달러엔은 160엔 부근까지 다시 올랐다.

**Ⅰ 보고 개요**

□ (대상기간) 2026. 9. 21.~2026. 9. 27.
□ (대상자산) 일본 엔화(USD/JPY)
□ (핵심결론) 정책 대응에 따른 양방향 변동성 확대에 유의 필요

**Ⅱ 핵심 시장 이슈**

| 순위 | 이슈 | 포트폴리오 관련성 |
|---|---|---|
| 1 | BOJ 정책금리 1.25%로 인상(9. 18.) | 캐리 트레이드 비용 |
| 2 | 미·일 공동 개입 효과 소진 | 환헤지 비용·진입 시점 |
| 3 | 8월 무역적자 1조 엔 상회 | 실수요 엔화 매도 |

# 작업 3: 표기법 검수는 행정업무운영 편람 기준으로 오류를 짚어 줍니다

작업 2의 원고를 lint로 검수한 실제 출력 — 위반 1건, 문체 권고 1건

| | |
|---|---|
| TILDE_SPACE | "2026. 9. 21. ~ 2026. 9. 27." — 물결표(~) 앞뒤는 붙여 쓴다 |
| LEAD_ENDING | 리드문은 '~하고자 함.' 한 문장으로 끝낸다 |

**Claude Code에게: "lint 결과대로 원고를 고치고, 고친 줄을 표로 보여 줘."**

**사람이 놓치는 공문 표기를 기계가 먼저 거릅니다.**

# 작업 4: 기안문 서식의 빈칸을 데이터로 채우게 합니다

내장 일반기안문 서식에는 누름틀 23곳이 있다 — 사내 신청서 양식도 같은 방식으로 채운다

**Claude Code에게 이렇게 말합니다**

내장 기안문 서식으로 기안문을 만들어 줘.
제목은 '해외 대체투자 실사 출장 계획',
수신자는 '내부결재', 본문은 plan.md 내용.
채우기 전에 서식의 빈칸 목록을 먼저 보여 줘.

**Claude Code가 실행하는 명령**

```
npx -y kordoc@^4 fill --list-
templates

npx -y kordoc@^4 fill --template gian
  -j fields.json -o draft.hwpx
```

**채울 칸 목록을 먼저 확인하면 엉뚱한 칸에 들어가는 사고를 막습니다.**

# 작업 5: 마스킹은 서식을 지킨 채 개인정보를 가립니다

실제 결과 — 담당자 명단 HWPX에 redact를 적용 (기본 규칙)

| 항목 | 원문 | 마스킹 결과 |
|---|---|---|
| **전화번호** | 010-1234-5678 | 010-●●●●-5678 |
| **이메일** | gildong@example.go.kr | g●●●●●●@example.go.kr |
| **성명** | 홍길동 | 홍길동 (기본값에서 유지) |

**성명·주소는 기본 규칙에 없어 --rules로 따로 켜야 합니다.**

**마스킹은 보조 도구 — 공개 전 최종 확인은 반드시 사람이 합니다.**

# 보너스: 원본 서식을 지키며 내용만 고치는 왕복 수정도 맡길 수 있습니다

patch — 편집한 마크다운을 원본 HWPX·HWP에 그대로 반영. 반영하지 못한 편집이 있으면 알려 준다

**Claude Code에게 이렇게 말합니다**

policy.hwpx의 3장 표에서 2025년 수치를
2026년 수치로 바꿔 줘.
원본 서식은 절대 건드리지 말고,
반영 못 한 곳이 있으면 목록으로 알려 줘.

**Claude Code가 실행하는 명령**

```
kordoc policy.hwpx
  --keep-layout-tables -o edit.md
(edit.md 수정)
kordoc patch policy.hwpx edit.md
  -o policy_v2.hwpx
```

**원본은 남기고 새 파일(_v2)로 저장하게 합니다.**

# 양식을 채우기 전에 '어떤 칸이 있는가'부터 확인합니다

fill --dry-run — 채우지 않고 칸 목록만 본다. 예제 양식 3종의 실제 결과

| 예제 양식 | dry-run 결과 | 판단 |
|---|---|---|
| 1_업무보고 양식 | 칸 1개: 담당자 | fill에 적합 |
| 3_보고서 양식 | 같은 이름의 칸 9개 | fill 위험 → patch |
| 2_보고서 양식 | 제목·목차 칸 | 구조 작성은 generate |

**칸 이름을 짐작하면 '매칭 실패' 경고와 함께 그 칸이 비워집니다.**

**반복 라벨 양식은 --require-unique로 막거나 patch로 갑니다.**

# fill은 빈칸에 값을, patch는 본문 전체를 갈아 끼웁니다

둘 다 원본 서식을 보존한다 — 차이는 '바꾸는 범위'다

FILL

## 빈칸 채우기

- 담당자·날짜·금액
- -f 직접 / -j JSON 파일
- 매달 반복 서식

**값만 바뀌는 양식**

PATCH

## 본문 갈아 끼우기

- 양식을 마크다운으로
- 내용만 새로 작성
- 원본에 되돌려 반영

**내용이 통째로 바뀌는 보고**

※ patch용 마크다운은 --keep-layout-tables 옵션으로 뽑아야 표 구조가 원본과 맞는다.

# 만든 파일은 결재에 올리기 전에 구조 검증을 거칩니다

validate — ZIP·필수 파일·XML 구조를 점검해 한컴독스가 열지 못하는 파일을 미리 거른다

**Claude Code에게 이렇게 말합니다**

방금 만든 report1.hwpx가
한컴독스에서 열리는지 구조를 검증해 줘.
문제가 있으면 원인과 고칠 방법을
함께 알려 줘.

**Claude Code가 실행하는 명령**

```
kordoc validate report1.hwpx
```

→ ✓ 구조 검증 통과
(엔트리 11개)

**검증 통과는 '열린다'는 뜻이지 '내용이 맞다'는 뜻이 아닙니다.**

# PDF도 마크다운으로 읽히고, 근거 추적용 청크로 쪼갤 수 있습니다

예제 계획서 PDF(4쪽) 실제 결과 — 마크다운 62줄, 청크 18개(kordoc v4.18.0)

**Claude Code에게 이렇게 말합니다**

plan.pdf를 마크다운으로 바꾸고,
검색용 청크로도 쪼개 줘.
청크마다 어느 제목 아래 몇 쪽인지
표로 보여 줘.

**Claude Code가 실행하는 명령**

```
kordoc plan.pdf -o plan.md

kordoc plan.pdf --format chunks
  -o chunks.json

→ id · breadcrumb · text · page
```

**청크의 쪽수 정보가 2주차 '출처와 쪽수' 검증으로 그대로 이어집니다.**

# 기관 표 서식은 profile로 뽑아 재사용하되, 표 구조가 같아야 적용됩니다

profile — 참조 문서의 표 테두리·음영·열폭·셀 글꼴을 JSON으로 추출해 generate에 넘긴다

## 할 수 있는 것

- 표 서식을 JSON으로
- generate --profile
- 같은 양식 반복 생성

**정형 표가 많은 기관에 유용**

## 실제로 해 보니

- 양식2에서 표 8개 추출
- 새 문서와 표 구조 불일치
- '미적용' 경고 후 진행

**경고를 읽고 patch로 전환**

※ 도구가 경고만 내고 계속 진행하는 경우가 많다. Claude Code에게 "경고를 모두 요약해 줘"라고 덧붙인다.

# 04

# 실습: 예제 양식 3종

AI가 쓴 서술형 계획서 PDF를, 기관 양식 세 가지의 개조식 보고로 옮긴다

# 실습 파일은 양식 세 개와 원재료 PDF 하나입니다

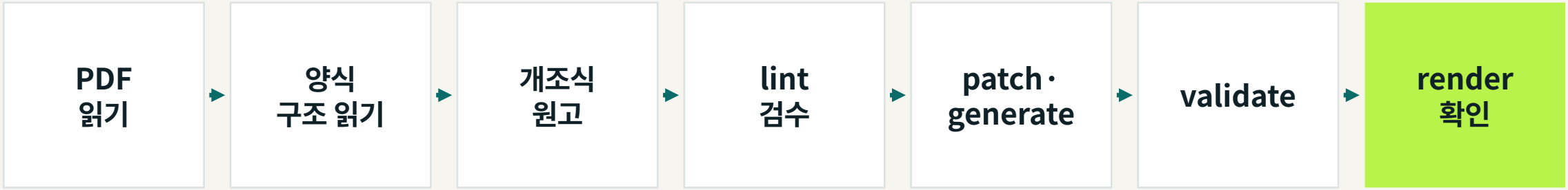
실습 파일 묶음(Week10_Lab_Files.zip) — 모든 이름·전화번호는 자리표시 값

| 파일 | 형태 | 실습 |
|---|---|---|
| 1_업무보고 양식.hwpx | 1쪽 개조식 업무보고 | A · patch |
| 3_보고서 양식.hwpx | 표가 있는 한 장 보고 | B · patch |
| 2_보고서 양식.hwpx | 표지·목차형 보고서 | C · generate |
| 교육 계획서 PDF (4쪽) | 서술형 원재료 | 공통 입력 |

※ 계획서 PDF는 생성형 AI가 만든 가상 문서다. 기관명·일정·인원은 지어낸 값이므로 실제 근거로 인용하지 않는다.

# 세 실습 모두 같은 일곱 단계로 진행합니다

원재료 읽기 → 양식 읽기 → 원고 → 검수 → 반영 → 검증 → 눈으로 확인




## 한 번에 시키는 문장

**"양식 구조를 따라 원고를 쓰고, 검수·검증 후 첫 쪽을 보여 줘"**

※ 원본 양식은 덮어쓰지 않는다. 결과는 항상 새 파일(report1.hwpx 등)로 저장하게 한다.

# 실습 A: 계획서 PDF를 1쪽 업무보고 양식에 옮기게 합니다

양식의 단계(제목 · 개요 · □ ○ - *)를 그대로 따르게 하는 것이 핵심이다

**Claude Code에게 이렇게 말합니다**

plan.pdf를 읽고, 1_업무보고 양식의
구조와 줄 수를 그대로 따라
1쪽 업무보고 원고를 써 줘.
원본에 patch로 내용만 바꾸고
report1.hwpx로 저장한 뒤 렌더해 줘.

**Claude Code가 실행하는 명령**

```
kordoc plan.pdf -o plan.md
kordoc template1.hwpx
  --keep-layout-tables -o t1.md
(원고 t1_new.md 작성)
kordoc patch template1.hwpx
  t1_new.md -o report1.hwpx
```

# 실습 A 결과: 양식의 글꼴과 선은 그대로, 내용만 바뀝니다

왼쪽 원본 양식, 오른쪽 patch 결과 — 14개 블록 변경, 재파싱 결과 완전 일치

~~제목 HY헤드라인M 20~25~~

○업무보고 개요 (휴먼명조 15, 장평 100)

'26. 7. 7.(목) 00000과(00000팀장 홍길순 ☎ 3890)

□ 작은 제목(HY헤드라인M 16)

ㅇ 내 용 : 휴먼명조 15, 장평 100
- 휴먼명조 15

ㅇ 내 용 : 휴먼명조 15
- 휴먼명조 15
* 중고딕 13

□ 작은 제목(HY헤드라인M 16)

ㅇ 내 용 : 휴먼명조 15
- 휴먼명조 15

**AI 실무 역량 강화 교육 추진계획**

○ 공무원 400명 대상 5일 집중 교육으로 부서별 AI 혁신 리더 양성

'26. 6. 22.(월) 00000과(00000팀장 홍길순 ☎ 3890)

□ 교육 개요

ㅇ 기 간 : 2026. 7. 6.(월)~7. 10.(금), 5일간
- 1일 80명씩 5개 기수 순환 운영(오전 이론·오후 실습)

ㅇ 대 상 : 본청·사업소·자치구 공무원 400명
- 행정직·기술직·연구직 등 직렬 균형 배정
* 장소: 인재개발원 전산 교육장

□ 주요 내용 및 사후 관리

ㅇ 교 육 : AI 리터러시, 프롬프트 설계, 실무 시나리오, 보안·윤리 4개 모듈

**※ 제목이 원본보다 길면 양식 칸을 넘겨 두 줄이 된다 — 원고의 제목 글자 수를 원본과 비슷하게 맞춘다.**

# 양식의 관행과 편람 표기법이 충돌하면 사람이 정합니다

실습 A 원고의 lint 실제 결과 — 양식이 원래 쓰던 '기 간 :' 표기에서 경고 4건

| | |
|---|---|
| COLON_SPACE | "기 간 :" — 쌍점은 앞말에 붙이고 뒤는 한 칸 띄움 (예) 원장: 김갑동 |
| 같은 경고 | "대 상 :" "교 육 :" "담당자 :" — 양식 원본 표기 |

**기관 내부 양식 관행을 따를지, 편람 표기로 고칠지는 결재 라인이 정합니다.**

**도구의 경고는 판단 재료이지 정답이 아닙니다.**

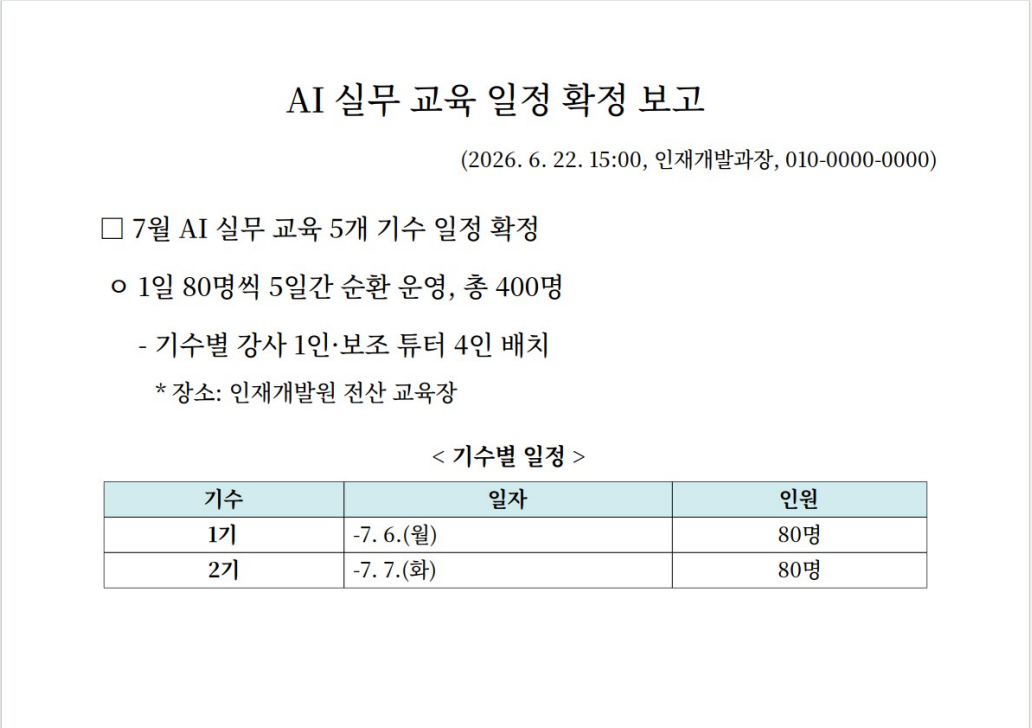
# 실습 B: 표가 있는 한 장 보고는 글상자와 굵게 기호를 조심합니다

3_보고서 양식 patch 실제 결과 — 18개 변경 적용, 머리 글상자 1곳은 SKIP 경고

## 실제로 만난 문제

- 글상자 문구는 건너뜀
- ** 기호가 글자로 남음
- 표 행 수는 원본대로

**SKIP 경고는 한글에서 직접 고친다**



AI 실무 교육 일정 확정 보고

(2026. 6. 22. 15:00, 인재개발과장, 010-0000-0000)

□ 7월 AI 실무 교육 5개 기수 일정 확정

○ 1일 80명씩 5일간 순환 운영, 총 400명

- 기수별 강사 1인·보조 튜터 4인 배치

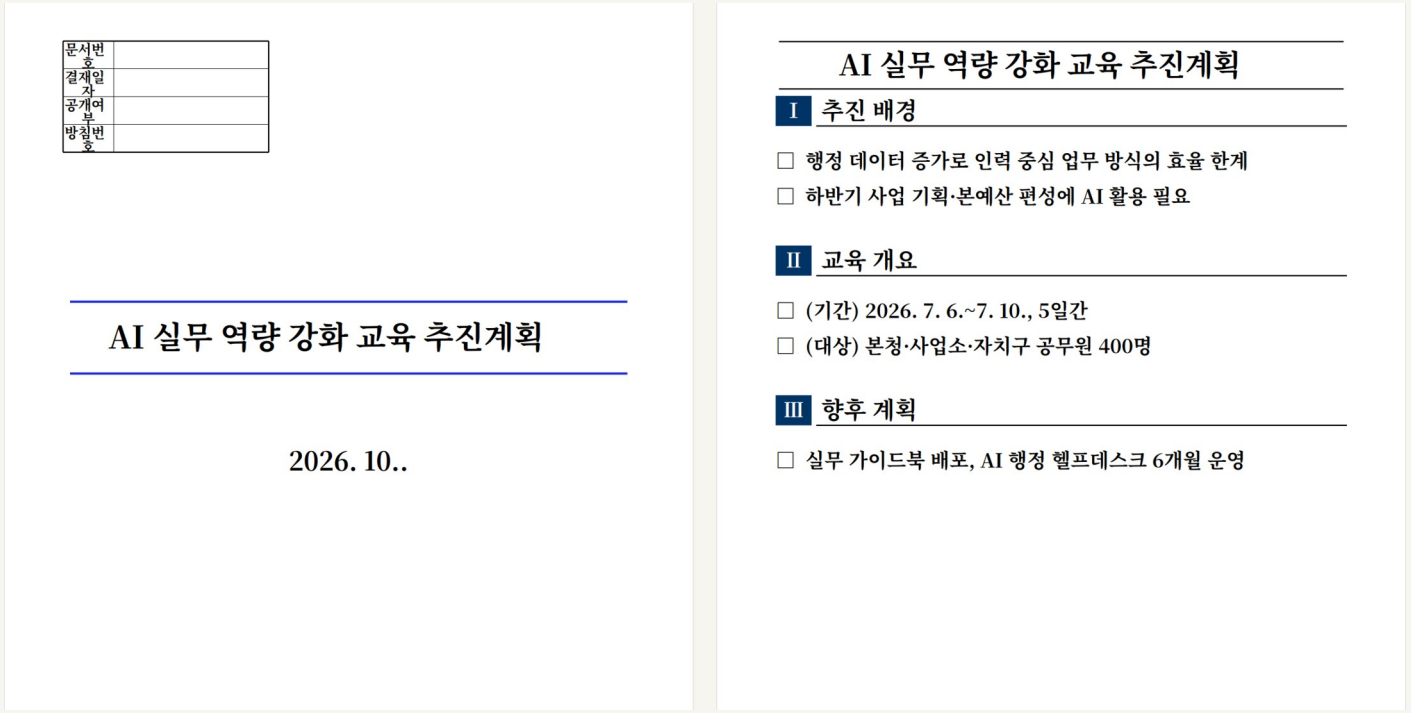
* 장소: 인재개발원 전산 교육장

< 기수별 일정 >

| 기수 | 일자 | 인원 |
|---|---|---|
| 1기 | -7. 6.(월) | 80명 |
| 2기 | -7. 7.(화) | 80명 |

# 실습 C: 표지형 보고서는 원고에서 새로 만들고 표지 정보를 지정합니다

generate --preset 보고서 --cover 실제 결과 — 표지·문서정보표·로마자 장 제목이 자동 구성



| 문서번호 | |
|---|---|
| 결재일자 | |
| 공개여부 | |
| 방침번호 | |

AI 실무 역량 강화 교육 추진계획

2026. 10..

AI 실무 역량 강화 교육 추진계획

Ⅰ 추진 배경

□ 행정 데이터 증가로 인력 중심 업무 방식의 효율 한계

□ 하반기 사업 기획·본예산 편성에 AI 활용 필요

Ⅱ 교육 개요

□ (기간) 2026. 7. 6.~7. 10., 5일간

□ (대상) 본청·사업소·자치구 공무원 400명

Ⅲ 향후 계획

□ 실무 가이드북 배포, AI 행정 헬프데스크 6개월 운영

※ --date를 주지 않으면 표지 날짜가 '2026. 10..'처럼 불완전하게 나온다. 날짜·기관명은 항상 직접 지정한다.

# 네 가지 한계를 알고 쓰면 사고가 나지 않습니다

2026년 10월 기준 공식 문서와 예제 양식 실행 결과에서 확인한 내용

1

**글상자·머리말**

patch가 건너뜀

2

**DRM 문서**

열기 불가

3

**이미지 속 글자**

마스킹 불가

4

**최종 확인**

한글에서 열어 봄

**변환은 내 PC에서 하지만, Claude Code가 읽는 내용은 모델로 전송됩니다.**

**승인된 계정에서, 비식별 처리한 문서만 다룹니다.**

# 과제는 실제 부서 양식 하나를 같은 일곱 단계로 자동화하는 것입니다

공개해도 되는 양식이나 비식별 처리한 사본으로 진행한다

과제 1

**실습 A·B·C**

validate 통과본

과제 2

**부서 양식 1종**

fill 또는 patch

연결

**12주차**

API 데이터 → HWPX

**경고(SKIP·매칭 실패·미적용)를 모아 '우리 양식 주의사항'으로 정리해 제출합니다.**

HWP IN.

MARKDOWN IN BETWEEN.

HWPX OUT.

---

양식은 지키고
반복 작업은 맡깁니다.

10주차 · HWP 문서 자동화 (kordoc)

출처: github.com/chrisryugj/kordoc (MIT) — 명령·옵션·실행 결과는 v4.18.0 기준. 버전이 바뀌면 "kordoc 최신 사용법 확인해 줘"로 갱신한다.